LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	wahyu pamungkas
No. Absen / Kelas	32/ X kramik A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

cara atau metode untuk mengatur, menyusun, dan menyimpan data di dalam memori komputer agar data tersebut dapat digunakan, diakses, dan dimodifikasi secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

Mempercepat pencarian barang (Efisiensi Waktu): Mengatur barang dengan struktur tertentu membuat kita tidak perlu memeriksa seluruh isi ruangan saat mencari sesuatu.Bukti: Kamus yang disusun urut abjad (prinsip Array terurut) membuat Anda bisa langsung membuka halaman huruf "M" saat mencari kata "Makan", tanpa harus membaca dari halaman pertama.Mencegah penumpukan yang berantakan (Optimasi Tempat): Memilih wadah yang tepat membuat ruang penyimpanan yang terbatas bisa menampung barang dengan maksimal dan rapi.Bukti: Susunan piring di rak pencucian yang menumpuk ke atas (prinsip Stack) menghemat ruang meja dapur, sekaligus memastikan piring yang terakhir dicuci adalah yang pertama kali diambil agar kering merata.Mengatur urutan pelayanan agar adil (Manajemen Proses): Struktur data membantu manusia menyusun antrean aktivitas sehingga tidak terjadi kekacauan akibat berebut.Bukti: Antrean di kasir supermarket atau bank (prinsip Queue) memastikan orang yang pertama kali datang akan dilayani lebih dulu, sehingga proses pelayanan berjalan tertib dan teratur.

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

wadah atau kotak penyimpanan besar yang disekat menjadi beberapa laci berukuran sama secara berurutan, di mana setiap laci diberi nomor urut (indeks) untuk menyimpan barang yang sejenis.

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

Kotak pensil dan rak telur

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

metode penyimpanan data yang polanya menyerupai tumpukan barang di dunia nyata, di mana data yang terakhir dimasukkan justru akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan.

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

kotak tisu Fitur Unduh di aplikasi

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

metode penyimpanan data yang polanya persis seperti barisan antrean orang di dunia nyata, di mana data yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar.

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Antrean kasir supermarket dan Antrean drive-thru restoran

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

Piring warna Kuning.

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Karena piring Kuning berada di posisi paling atas dan merupakan piring yang terakhir dimasukkan ke dalam tumpukan.

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

: Piring warna Hijau.

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi.

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Karena Andi berada di posisi paling depan dan merupakan orang yang pertama kali masuk atau datang ke dalam antrean

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi.

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

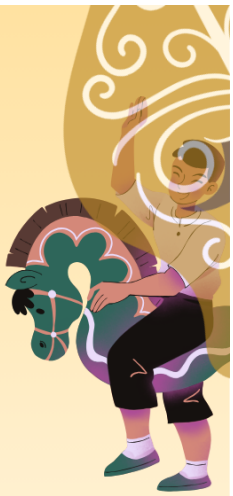
📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: tugas struktur data whyyu x keramik a.png

Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD STRUKTUR DATA





Pengertian Struktur Data

cara atau metode untuk mengatur, menyusun, dan menyimpan data di dalam memori komputer agar data tersebut dapat digunakan, diakses, dan dimodifikasi secara efisien.

Manfaat Struktur Data

- Efisiensi Waktu (Pencarian Cepat): Mengatur barang secara terstruktur membuat kita bisa langsung menuju lokasi target tanpa harus mencari dari awal.
- Contoh: Mencari kata di kamus yang disusun urut abjad (Array Terurut). [1]
- Optimasi Tempat (Penyimpanan Rapi): Memilih wadah yang tepat memaksimalkan ruang penyimpanan yang terbatas agar tidak berantakan.
- Contoh: Menumpuk piring di rak secara vertikal agar hemat tempat (Stack). [1, 2, 3]
- Manajemen Proses (Pelayanan Adil): Mengatur urutan aktivitas agar berjalan tertib tanpa ada yang berebut pelayanan.
- Contoh: Antrean kasir atau bank di mana yang datang pertama akan dilayani lebih dulu (Queue). [1, 2]

Array, Stack, dan Queue

wadah atau kotak penyimpanan besar yang disekat menjadi beberapa laci berukuran sama secara berurutan, di mana setiap laci diberi nomor urut (indeks) untuk menyimpan barang yang sejenis.
metode penyimpanan data yang polanya menyerupai tumpukan barang di dunia nyata, di mana data yang terakhir dimasukkan justru akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan.
metode penyimpanan data yang polanya persis seperti barisan antrean orang di dunia nyata, di mana data yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar.

Contoh contoh dalam kehidupan sehari-hari

Array :Kotak pensil dan rak telur
Stack : kotak tisu Fitur Unduh di aplikasi
Queue :Antrean kasir supermarket dan Antrean drive-thru restoran

